

题目编号：XH-202607

工业环境下物体感知识别与指令交互型智能体研发 答疑文件

Q1：工业工具场景与数据集如何构建？

A：可使用工业领域公开数据集或基于仿真环境构造工业场景采集数据并标注，构建虚拟数据集。可采用生成式模型（如扩散模型等）基于少量工业场景图像生成多样化的训练数据。

Q2：感知模块如何进行评价？

A：现有多模态视觉语言大模型对工业场景的适配性不足，在密集摆放、堆叠、杂乱摆放等环境中，现有开放域检测模型精度较低，本课题重点考察针对工业场景中模型的开放域感知能力，以及基于公开数据集或者仿真环境构建的虚拟数据集微调后，感知模型的泛化能力。

Q3：决策模块需要具备什么核心能力？

A：核心是记忆、闭环反思、重决策、智能交互以及多智能体协同的能力。智能体应在每一个执行步骤后，重新感知当前状态，并与预期目标比对：

- 1) 若执行成功（如工具已正确放置），则继续下一子任务；
- 2) 若执行失败（如抓取失败、放置歪斜、零件掉落），应自主识别失败并生成修正任务序列，如“重新抓取-调整姿态-再次放置”，而不是简单终止。

Q4：智能体执行失败会扣分吗？

A：本课题的重点是感知-决策能力，重点考察感知模型的定位精度以及抓取位姿等，对抓取轨迹优化、力控等底层技能不做硬性要求，如果放置动作失败了，只要智能体能够自主感知到失败并尝试修正，输出符合逻辑的任务序列，依然可以体现智能体的感知-决策能力；

Q5：作品最终的呈现形式是什么样的？

A：挑战杯初赛为线上评审，为保证评审的统一规范，作品需要在仿真环境中实现。如果有迁移到实际机械臂可附上演示视频。

Q6：有没有推荐的仿真平台？

A: 建议选手选用主流仿真平台以保证复现与评审效率，推荐仿真环境 Isaac Sim 或者 Gazebo。

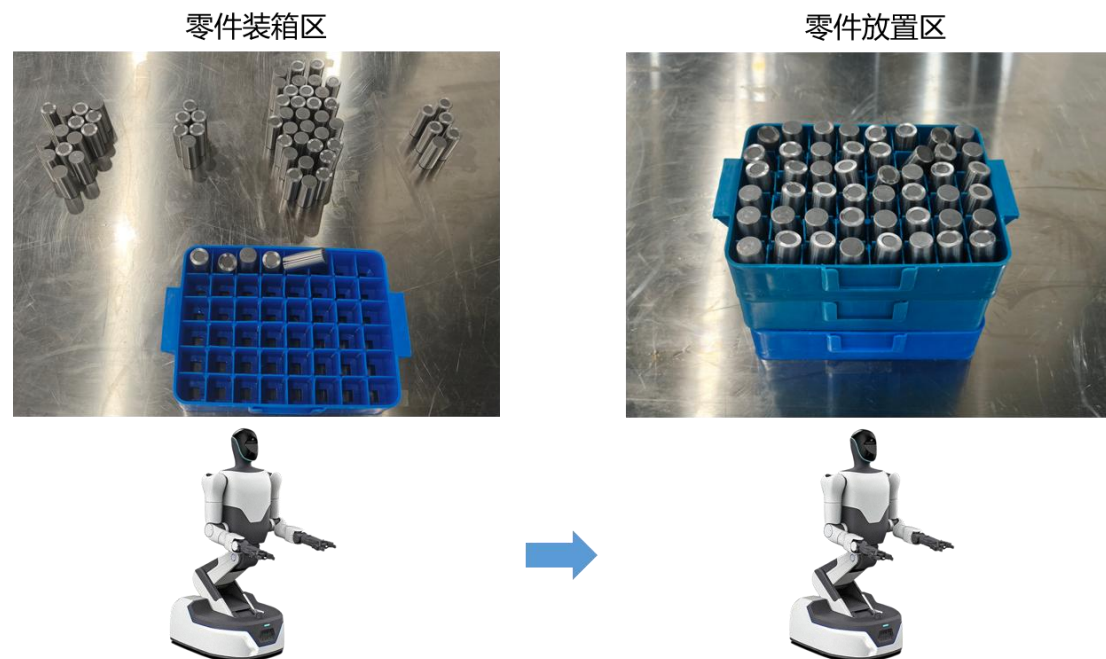
Q7：有没有推荐的机械臂型号？

A: 本榜题不限制机械臂型号，机械臂仅作为执行机构，重点考查智能体的感知决策能力。

Q8：什么是工业场景，有具体例子吗？

A: 为了帮助大家理解工业环境下感知-决策-执行全流程，我们举一个例子：

下图所示是某金属圆柱形零件抓取与搬运场景示意图，智能体需要将来料区的零件（优先抓取来料最多区域）依次放入料箱中直到放满，放满之后需要将装满零件的盒子搬运至旁边的桌子并叠放在桌子上。



难点解析：金属零件摆放较为密集，零件表面呈现高反光，且有多种状态（如正常、倒放、倾倒），运用现有开放域感知模型定位精度较低，抓取难度较大；放置时，倒放的零件须以正常姿态放置于零件箱格中；同时，若出现倾倒等失败状态时，智能体须作出调整，将零件成功放置。



智能体实现流程如下：

- 1) 指令“帮我把零件最多的区域装箱”：感知到零件最多的区域→将该区域的零件依次放入料箱盒中（每个零件需要判断是正常还是倒放，如倒放需要以正常状态放入料箱中）→如感知到摆放倾倒等失败情况，则需要重新规划调整并执行。类似场景能够做到“将零件放入料箱第二排的第三个格子”为更高阶的任务。
- 2) 指令“帮我搬运一下料箱盒”：判断零件料箱是否装满→若没有装满，则继续抓取零件直到装满→搬运料箱至放置区→叠放整齐。
- 3) 多智能体协同的体现：仿真场景中可设置多个执行机构，例如在接收到高层“帮我把所有零件装箱”指令后，智能体将整体任务分解为可由不同智能体并行或串行执行的子任务，比如由智能体 A 将 A 区域零件装箱，智能体 B 将 B 区域零件装箱，智能体 C 为搬运智能体，若智能体 A 优先完成了装箱工作，则智能体 C 负责搬运智能体 A 的料箱，智能体 A 继续将 D 区域的零件装箱。

Q9：提交的作品要求？

参赛选手需提交一套完整的技术方案与验证成果，主要包括以下内容：

- 1) 源代码与模型（推理）：提供完整的可运行代码，包括感知、决策、执行各模块最终推理时所用的.py 文件，以及训练/微调后的模型文件。建议每个模块能够独立运行并输出运行结果。
- 2) 源代码与模型（训练）：提供完整的可训练代码、预训练权重和相关数据集。具体地，包括工业数据集构建可能所需的生成式模型，感知模型、决策模型微调可能所需的工业数据等。
- 3) 仿真环境：仿真环境复现所需的打包环境（如 Docker 容器文件）、相关场景文件和 python 代码等仿真环境运行的必要文件。

- 4) 仿真环境中的验证视频：展示在虚拟仿真环境中，系统从接收自然语言指令到生成任务序列的全过程运行效果。如有实际环境中运用真实机械臂完成整套任务的视频也可提供。
- 5) 技术报告：描述总体技术方案、各个模块的详细设计说明、创新点说明及测试结果。体现开放域感知、任务决策、模型微调策略、智能体设计等部分需要重点说明。
- 6) 使用说明文档：详细说明各个模块的环境配置、依赖安装、运行步骤等。

上海电气集团股份有限公司中央研究院